

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: MANTENIMIENTO

Plan: I23

Área: Industrial

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Nivel: 5º

Tipo (obligatoria o electiva): Obligatoria

Modalidad (cuatrimestral o anual): Anual

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
72	96	3

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA¹:

Profesor/a Asociado/a: [Ing. Fernando Javier Aprigliano](#)

Profesor/a Adjunto/a: [Ing. Juan Cruz Rueda](#)

ATP 1º: Ing. [Nicolás Mariano Varveri](#)

FUNDAMENTACIÓN

La evolución tecnológica en las Empresas Industriales (Líneas automáticas, Robotización, Controles automáticos de Proceso, etc.) como de Servicios (Edificios "Inteligentes", etc.) hacen que la efectividad empresarial, tenga cada vez más dependencia del equipamiento y su eficiencia operativa, que de la operación de producción propiamente dicha. Es obvio entonces, que un/a Ingeniero/a Industrial debe conocer los aspectos en esta área de actividad, lo cual fundamenta la inclusión de la asignatura Mantenimiento en el 5º año del Plan de Estudios de la carrera.

Dado el perfil del/a Ingeniero/a Industrial el enfoque de la Cátedra es hacia la gestión, sin descuidar los aspectos técnicos esenciales que un/a Ingeniero/a Industrial debe conocer para interactuar con Profesionales de otras Especialidades de la Ingeniería. Es así que esta materia pretende abordar temas relacionados con las acciones de mantenimiento correctivas y proactivas a llevar a cabo en equipamientos eléctricos, electromecánicos, electrónicos, mecánicos, neumáticos, hidráulicos, etc.

¹ Eliminar los cargos que no corresponden.

COMPETENCIAS DE EGRESO ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
CE 2.1. Dirigir, gestionar, optimizar, controlar y mantener las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).			X	
CE 3.1. Gestionar y certificar el funcionamiento, condiciones de uso, calidad y mejora continua de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).			X	
CE 4.1. Proyectar, dirigir y gestionar las condiciones de higiene y seguridad en las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).			X	

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.			X
CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.			X
CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.			X

CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.			X
---	--	--	---

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)²

Que las/os Estudiantes:

- Logren comprender, con un enfoque técnico/económico, la actividad de mantenimiento y su importancia en la empresa moderna.*
- Puedan analizar y gestionar Fallos y administración de activos y conocer las técnicas vinculadas con la organización del mantenimiento.*
- Sean capaces de identificar, justificar económicamente, organizar e implementar las diferentes acciones de mantenimiento en una empresa productiva o de servicios.*
- Puedan reconocer la problemática de la administración de stocks y organización de los almacenes de repuestos para acciones mantenimiento, desarrollando acciones para su optimización y resguardo.*
- Comprendan las bases que permiten organizar e implementar los dos grandes sistemas de mantenimiento que se implementan a nivel mundial (TMP y RCM), interactuando, para ello, con las restantes áreas de la empresa (producción, calidad, ingeniería de planta, higiene y seguridad, económico-financiera, etc.).*
- Puedan decidir sobre la conveniencia de tercerizar, y por ende controlar, una parte o la totalidad de las acciones de mantenimiento de una empresa productiva o de servicios.*
- Logren relacionar, desde el punto de vista de su implementación práctica, conceptos estudiados en asignaturas correspondientes a distintas áreas de la carrera tales como Costos y Presupuestos, Termodinámica y Máquinas Térmicas, Ciencia de los Materiales, Electrotecnia y Máquinas Eléctricas, Instalaciones Industriales, Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental, Planificación y Control de la Producción, Evaluación del Proyectos y Relaciones Industriales.*

CONTENIDOS

Contenidos mínimos.

- Organización y planificación del mantenimiento. Mantenimiento por áreas vs. mantenimiento centralizado.*
- Fiabilidad, Mantenibilidad, Disponibilidad. Mantenimiento de imprevistos y de fallos con modelos estadísticos.*
- Mantenimiento programado, preventivo y de condición.*
- Servicios especiales de planta.*

² Se adjunta a modo de guía el Anexo redacción de objetivos ([Link](#)).

- *Almacén de mantenimiento: organización y control.*
- *Costo del mantenimiento. Presupuesto y control de gestión del mantenimiento.*
- *Contratos de mantenimiento.*

Contenidos analíticos

Unidad 1: Empresa industrial y mantenimiento Definición y objetivos del mantenimiento.

- *La influencia del tipo y nivel de tecnología, de la utilización de la capacidad instalada y del nivel de calidad como factores de la evolución del mantenimiento para convertirse en un parámetro esencial de la economía de la empresa y de la productividad total.*

Definición de mantenimiento. Máxima disponibilidad versus disponibilidad necesaria. Mantenimiento de las funciones.

- *Ubicación de la función en la estructura organizativa. Ingeniería de planta y mantenimiento. Mantenimiento centralizado y descentralizado.*

Unidad 2: Organización de la función mantenimiento.

- *Sistema integral de mantenimiento:*
 - *Subsistema personal: Particularidades de la dotación de mantenimiento, competencias, déficit/superávit de dotación y posibilidades de compensación (redistribución de tareas, horas extra, tercerización), capacitación, etc. Cálculo de dotación. Concepto de costo fijo de la dotación.*
 - *Subsistema de documentación estática y dinámica: Maestro de materiales, árbol de equipos, historial de equipos, etc.*
 - *Subsistema materiales: Almacenes y administración/gestión de stocks de repuestos),*
 - *Subsistema estudio del trabajo.*
 - *Subsistema presupuesto: Cálculo presupuestario específico del área de mantenimiento, seguimiento y control de gestión técnica/económica. Concepto de prorrateo de costos de mantenimiento.*
 - *Subsistema planificación de las actividades: Acciones reactivas y planificadas. Orden de trabajo: Implementación, ejecución y su relación con el historial de equipos.*
 - *Índices de clase mundial: Tiempo medio entre fallas (MTBF), tiempo para la falla (MTTF), tiempo medio de reparación (MTTR), Disponibilidad de Equipos (DO) y Costo de Reparación versus Costo de Reemplazo CRvCR). Cálculo de índices.*

Unidad 3: Técnicas de mantenimiento.

- *Acciones Reactivas: Planificación, características, ventajas y desventajas de la utilización del mantenimiento correctivo, sustitutivo/restaurativo, rediseño y reacondicionamiento.*

- *Análisis de costos de falla y costos de mantenimiento (influencias del tipo de proceso, de la configuración productiva y del uso de la capacidad instalada. Costos fijo, variable y lucro cesante) para la selección eficaz del tipo de mantenimiento a realizar. Conceptos de Aplicaciones de teoría de fallas: curva de la bañera, análisis teórico y ensayos para determinar frecuencia de fallas).*
- *Curva de la bañera.*
- *Aplicaciones informáticas del Mantenimiento para la informatización en las etapas de administración, comunicación y autoreparación.*

Unidad 4: Características y criterios técnico-económicos de aplicación de los esquemas de mantenimiento proactivo.

- *Mantenimiento preventivo: justificación económica, planificación, herramental, ventajas y desventajas de su utilización.*
- *Mantenimiento a condición (predictivo/proactivo):*
 - *Justificación económica de su implementación.*
 - *Análisis de vibraciones, tintas penetrantes, termografía, análisis de lubricantes/refrigerantes, ensayos no destructivos, ultrasonido, etc. Concepto de monitoreo integrado.*
 - *Ventajas y desventajas de su implementación.*
- *Gráfico de estado paramétrico: Etapas y tipos de mantenimiento a realizar en cada una de las mismas.*
- *Tipos de Redundancia (cargada, aligerada y no cargada) y cálculo de confiabilidad.*
- *Parada de Planta: características, justificación de su empleo y etapas de implementación.*
- *Mantenimiento en plantas de manufactura flexible: posibilidades, diseño de equipos, relación con mantenimiento a condición y parada de planta.*
- *Sistemas de mantenimiento:*
 - *TPM: Interrelación Con JIT (Just In Time), características generales, requerimientos culturales/organizativos, ventajas y desventajas de su implementación.*
 - *RCM:*
 - *Características generales, implementación, diferencias con TPM, ventajas y desventajas de su implementación.*
 - *Importancia que las consecuencias de las fallas de los equipos pueden tener en la seguridad de las personas y en el medio ambiente.*
 - *Confección de planes de mantenimiento según el Diagrama de Decisión.*

Unidad 5: El mantenimiento en empresas de servicios.

- *Evolución tecnológica y organizativa de las infraestructuras físicas y administrativas de las empresas de servicios: edificios de oficinas, centros comerciales, hospitalidad sanitaria y turística, etc.*
- *Aspectos básicos y diferenciales de la cultura empresarial con la industrial.*
- *Edificios inteligentes: concepto, implementación y gestión del mantenimiento.*

Unidad 6: Tercerización.

- *Motivos y razones de la tercerización.*
- *Confección de Especificaciones Técnicas. Evaluación y selección de proveedores.*
- *Tareas del área de mantenimiento durante la tercerización.*
- *Tipos de contratos: horas hombre por administración, unidad de medida y contrato por objetivos.*
- *Ventajas y desventajas de tercerizar.*

Unidad 7: pasos para implementación y/o la reingeniería de un sistema de mantenimiento integral.

- *Acordar objetivos iniciales del trabajo práctico.*
- *Realizar un relevamiento detallado de la situación actual (no sólo del mantenimiento sino de la empresa en todo su conjunto) y documentarlo. Para ello los estudiantes pueden partir de trabajos realizados en otras asignaturas tales como Programación y Control de la Producción o realizar el trabajo en simultáneo con el Proyecto Final de la carrera.*
- *Realizar un análisis crítico del relevamiento realizado teniendo en cuenta siempre factores técnico-económicos y determinar un diagnóstico.*
- *Establecer posibles alternativas de reingeniería. Analizarlas y determinar las más adecuadas, realizando una de propuesta de implementación de las mismas con los correspondientes análisis de factibilidad técnico-económico y cronogramas de implementación.*

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales ³	Horas totales
Teórica	45	0	45
Formación práctica	27	0	27

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental			
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)	0		
Proyecto y diseño	5		Aula
Otras ⁴ : Ejercicios prácticos y estudio de casos	22		Aula
Práctica supervisada			
Total de horas⁵			27

³ Completar en caso de que corresponda, la cantidad de horas reloj virtuales asincrónicas destinadas al dictado de la materia. Consultar al Director de Departamento la disponibilidad de horas para el desarrollo de actividades virtuales. Las horas virtuales sincrónicas se consideran horas presenciales.

⁴ Describir otras prácticas que se realicen: ejercicios, simulación, estudio de casos, taller, resolución de problemas estructurados, prácticas de campo o en terreno, otros.

⁵ El total de horas presenciales y/o virtuales debe coincidir con el total de horas de formación práctica consignado en el primer cuadro.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En el marco de la Resolución CD Nº 1010/21 se trabaja dentro de un esquema de clase híbrido de aproximadamente 16 clases presenciales y 16 clases virtuales sincrónicas, para las cuales se utiliza la herramienta Zoom provista por la Universidad.

En virtud de optimizar la estrategia de enseñanza se planifica siempre que en las clases virtuales sincrónicas se desarrollen temas propicios para las mismas. Por ejemplo a través de un archivo Excel, previamente confeccionado por el docente, se lleva a cabo el cálculo del presupuesto del área de mantenimiento de una planta tipo y, a través de dicho archivo, se muestra a los/as estudiantes cómo variando y redistribuyendo costos, imprevistos, repuestos y demás variables, se pueden prorratear los costos de mantenimiento de distintas maneras. Cabe aclarar que en una clase presencial se dificultaría realizar estos cálculos en el pizarrón y por otra parte, todas las clases virtuales sincrónicas son grabadas y luego subidas al aula virtual de cada cátedra, lo cual posibilita que las/os estudiantes puedan recurrir a las mismas cuando así lo necesiten. A continuación se informa el link de acceso a las aulas virtuales de la materia:

- <https://aulasvirtuales.frba.utn.edu.ar/course/view.php?id=19981>
- <https://aulasvirtuales.frba.utn.edu.ar/course/view.php?id=25664>
- <https://aulasvirtuales.frba.utn.edu.ar/enrol/index.php?id=23841>

El punto de partida para las clases teóricas serán los conocimientos sobre Máquinas Eléctricas y Térmicas, Costos, Organización Industrial y demás materias de la carrera de Ingeniería Industrial.

Con la finalidad de asentar los conocimientos previos, al inicio de cada clase, los docentes realizan consultas (que actúan como disparadores y activadores) sobre temas vistos en la clase anterior. Este hecho toma vital importancia cuando la clase anterior se dictó de forma presencial, dado que de esta manera, al inicio de las clases virtuales, se puede grabar y posteriormente subir al aula virtual un tema dictado de forma presencial. De esta forma, grabando la totalidad de los temas dictados, los/as estudiantes cuentan con un material que les es de vital importancia al momento de preparar los exámenes parciales y/o finales.

En el dictado de las clases se utilizan Diapositivas que son entregadas previamente a los/as alumnos/as, a través del aula virtual de la asignatura.

Si bien la modalidad de las clases es del tipo expositiva/dialogada, los Propósitos de los docentes, en cada clase, son los siguientes:

1. Facilitar y promover instancias de consulta y debate sobre la relación del tema en tratamiento con situaciones y tareas de la vida profesional de cada uno de los integrantes de la clase (Docente, Ayudante de Cátedra y Estudiantes).
2. Presentar a los/as estudiantes la posibilidad de interactuar con diversas herramientas y partes de máquinas relacionadas con el Mantenimiento.

A fin de contribuir al trabajo en equipo y siempre con la finalidad de simular situaciones de trabajo real, teniendo en cuenta que hoy en día es prácticamente imposible que un/a Ingeniero/a trabaje solo, en un compartimento estanco, los/as estudiantes deben realizar en equipos de hasta 5 personas, un Trabajo Práctico Anual que consiste en:

- 1° Entrega – Finalizando el Primer cuatrimestre: Relevar una fábrica o planta industrial (propuesta por los estudiantes).
- 2° Entrega – Finalizando el Segundo cuatrimestre: proponer mejoras de reingeniería de mantenimiento, verificando la viabilidad económica y la factibilidad técnica de las mismas.

Para el desarrollo del Trabajo Práctico Anual se asignan, en promedio, los últimos 15/30 minutos de cada clase. En dicho período de tiempo se pretende, principalmente, despejar las dudas de los estudiantes. Además, antes de la segunda evaluación parcial, algunos de los equipos deben exponer las reingenierías desarrolladas en la Segunda Entrega del TP Anual, para lo cual quienes exponen simulan ser los integrantes del área de mantenimiento y sus compañeras/os y docentes a su vez, simulan ser personal de otras áreas de la empresa involucradas directa (producción, calidad, finanzas, etc.) o indirectamente (Dirección General, etc.) en la reingeniería de mantenimiento a implementar.

Para el desarrollo del tema Mantenimiento Preventivo, en el Aula de clase, se realiza una medición real de consumo de corriente con pinza amperométrica y se presenta a la/os estudiantes, para que puedan manipular y observar, herramental y equipamiento (alemites, purgadores, torquímetero, engrasadora, motor eléctrico, etc.) utilizado en dicha acción de mantenimiento preventivo.

Para la práctica de los ejercicios a evaluar (Presupuesto, Dotación, Índices de Clase Mundial, Redundancia y Diagrama RCM.) se resuelven, en conjunto con los/as estudiantes, ejercicios ya tomados en anteriores exámenes finales y/parciales. Con esto se pretende que los/as alumnos/as lleguen a la instancia de examen parcial y eventual final, habiendo resuelto ejercicios de similar complejidad. Además de lo mencionado, los/as estudiantes cuentan con una “Guía de Ejercicios” que les es entregada, a través del aula virtual de la Cátedra, al inicio del ciclo lectivo.

Durante el desarrollo del tema denominado como RCM se plantea un caso de estudio que consta de un equipamiento (electrobombas) que, en caso de producirse una falla, pueden tener consecuencias operativas y sobre el medio ambiente (contaminación de un curso de agua). Bajo dicha hipótesis la clase (estudiantes y docentes) debe confeccionar un plan de RCM para cada uno de los equipos involucrados.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

- A través de los casos de debate en situaciones y tareas de la vida profesional de cada uno de los integrantes de la clase (Docente, Ayudante de Cátedra y Estudiantes) son utilizados, clase a clase, a modo de Evaluación Formativa: a través del ida y vuelta con los/as estudiantes se obtienen conclusiones de qué conceptos de deben reforzar y qué actividades se deben modificar.
- La evaluación sumativa se desarrolla a través dos exámenes parciales teórico-prácticos (uno al final de cada cuatrimestre), el trabajo práctico anual (el cual debe estar previamente aprobado para acceder a rendir el examen parcial) y, eventualmente, con la nota conceptual formada a través de las intervenciones de los estudiantes en cada una de las clases.
- Para acceder a rendir cada uno de los exámenes parciales y sus respectivos recuperatorios, los/as estudiantes deben tener aprobadas cada una de las entregas del TP Anual.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Mantenimiento es una materia del área Industrial.

Para poder cursar la materia es requisito tener regularizada la asignatura Instalaciones Industriales, en tanto que para poder rendir el examen final es requisito tener aprobada la mencionada asignatura.

La materia toma como base de conocimiento los conceptos desarrollados en la materia Instalaciones Industriales (4º nivel - Área Industrial) donde se estudian los principios que rigen el diseño de las instalaciones eléctricas, electromecánicas y termomecánicas.

La materia Mantenimiento también se hace uso permanente de los conceptos de las asignaturas Termodinámica y Máquinas Térmicas (Área Física) y Electrotecnia y Máquinas Eléctricas (3º nivel -Área Tecnología), materias en las cuales se estudian en detalle las bases teóricas que rigen el funcionamiento de los equipos que habrá que gestionar y mantener durante el funcionamiento de la empresa moderna.

Dado el enfoque hacia la gestión de esta asignatura, permanentemente se utilizan conceptos abordados en la materia Costos y Presupuestos (3º nivel - Área Económica/Administrativa), puesto que con ellos se justifica la factibilidad económica de las acciones de mantenimiento a realizar, optimizándose, de esta manera, los recursos de la organización empresarial.

Durante el estudio de los indicadores de gestión y de la optimización de la dotación de mantenimiento, horizontalmente, es acompañada de las asignaturas Control de Gestión (5º nivel - Área Organización) y Relaciones Industriales (5º nivel - Área Ciencias Sociales), respectivamente.

También articula en sentido horizontal con las materias Proyecto Final (5º nivel - Área Integradora) y diversas asignaturas electivas tales como Fabricación Flexible y Sistemas Inteligentes, Automatización en Logística, Gestión Empresarial, Robótica Industrial, etc.

A lo largo de la concreción del Trabajo Práctico Anual, además de los conceptos propios del mantenimiento estudiados en la asignatura se deben emplear, para el estudio de la viabilidad de la inversión económica que un proyecto de reingeniería conlleva, los conceptos de las asignaturas Economía de la Empresa (3º nivel - Área Económica/Administrativa) y Evaluación de Proyectos (5º nivel - Área Integradora).

Además, para el desarrollo del Trabajo Práctico Anual, los estudiantes pueden decidir trabajar sobre los similares proyectos realizados en otras asignaturas de la carrera, como lo son Proyecto Final y Planificación y Control de la Producción. En estos casos, lo realizado en las materias antes mencionadas, constituye el punto de partida para la reingeniería de mantenimiento solicitada, con lo cual puede decirse que de optar por trabajar con lo ya abordado para éstas asignaturas, el alumno cuenta con un 40-50% del trabajo ya realizado, restando la confección de la parte propia del área de mantenimiento.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
1	<i>Presentación de los docentes, estudiantes, la materia y el trabajo práctico anual.</i>	<i>Presencial</i>
2	<i><u>Unidad 1:</u> Definición de mantenimiento. Máxima disponibilidad versus disponibilidad necesaria. Mantenimiento de las funciones. Consultas sobre el TP Anual.</i>	<i>Virtual sincrónico</i>
3	<i><u>Unidad 1:</u> Ubicación de la función en la estructura organizativa. Ingeniería de planta y mantenimiento. Mantenimiento centralizado y descentralizado. <u>Unidad 2:</u> Sistema integral de mantenimiento (lineamientos generales). Consultas sobre el TP Anual.</i>	<i>Virtual sincrónico</i>
4	<i><u>Unidad 2:</u> Subsistema personal, Subsistema estudio del trabajo y Subsistema planificación de las actividades. Consultas sobre el TP Anual.</i>	<i>Presencial</i>
5	<i><u>Unidad 2:</u> Cálculo de dotación. Consultas sobre el TP Anual.</i>	<i>Presencial</i>
6	<i><u>Unidad 2:</u> Subsistema de documentación estática y dinámica e Índices de clase mundial. Consultas sobre el TP Anual.</i>	<i>Presencial</i>
7	<i><u>Unidad 2:</u> Subsistema presupuesto: Teoría y Cálculo presupuestario. Consultas sobre el TP Anual.</i>	<i>Virtual sincrónico</i>
8	<i><u>Unidad 2:</u> Subsistema materiales y cálculo de stock de repuestos. Consultas sobre el TP Anual.</i>	<i>Presencial</i>

9	<u>Unidad 3: Acciones Reactivas.</u> Consultas sobre el TP Anual.	Virtual sincrónico
10	<u>Unidad 3: Análisis de costos de falla y costos de mantenimiento. Aplicaciones informáticas del Mantenimiento. Curva de la bañera.</u> Consultas sobre el TP Anual.	Virtual sincrónico
11	<u>Unidad 4: Mantenimiento preventivo.</u> Medición real de consumo de corriente con pinza amperométrica y presentación de herramental y equipamiento 1° Entrega del TP Anual.	Presencial
12	Repaso y resolución de ejercicios sobre Cálculo de dotación, Presupuesto de Mantenimiento y Stock.	Virtual sincrónico
13	Primer Examen parcial.	Presencial
14	<u>Unidad 4: Mantenimiento predictivo.</u> Consultas sobre las reingenierías a implementar en el TP Anual.	Virtual sincrónico
15	<u>Unidad 4: Mantenimiento a Condición – Mantenimiento Predictivo.</u> Consultas sobre las reingenierías a implementar en el TP Anual.	Virtual sincrónico
16	<u>Unidad 4: Mantenimiento a Condición –Análisis de vibraciones, tintas penetrantes, termografía, análisis de lubricantes/refrigerantes, ensayos no destructivos, ultrasonido, etc. Concepto de monitoreo integrado.</u>	Presencial
17	<u>Unidad 4: Mantenimiento a Condición – Mantenimiento Proactivo.</u> Consultas sobre las reingenierías a implementar en el TP Anual.	Presencial
18	<u>Unidad 4: Mantenimiento a Condición – Gráfico de estado paramétrico.</u>	Presencial



19	<u>Unidad 4:</u> Tipos de Redundancia (cargada, aligerada y no cargada) y cálculo de confiabilidad. Consultas sobre las reingenierías a implementar en el TP Anual.	Virtual sincrónico
20	<u>Unidad 4:</u> Mantenimiento en Parada de Planta. Consultas sobre las reingenierías a implementar en el TP Anual.	Virtual sincrónico
21	Primera parte de Mantenimiento Productivo Total (TPM). 2° Entrega del TP Anual.	Virtual sincrónico
22	<u>Unidad 4:</u> Segunda parte de TPM y primera parte de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM).	Presencial
23	Exposición de las Reingenierías propuestas en el TP Anual.	Presencial
24	<u>Unidad 4:</u> Segunda parte de RCM y Diagrama de decisión	Presencial
25	<u>Unidad 4:</u> Confección de un Plan de RCM sobre un caso práctico con consecuencias tanto para la operación como el medioambiente.	Virtual sincrónico
26	<u>Unidad 4:</u> Resolución de ejercicios tipo Segundo Examen Parcial (RCM – Diagrama de Decisión).	Virtual sincrónico
27	<u>Unidad 4:</u> Mantenimiento en plantas de manufactura flexible.	Presencial
28	<u>Unidad 5:</u> El mantenimiento en empresas de servicios.	Virtual sincrónico
29	<u>Unidad 6:</u> Tercerización: Motivos y razones de la tercerización. Confección de Especificaciones Técnicas. Evaluación y selección de proveedores.	Virtual sincrónico
30	<u>Unidad 6:</u> Tercerización: Tareas del área de mantenimiento durante la tercerización. Tipos de contratos. Ventajas y desventajas de tercerizar.	Presencial

31	<i>Clase destinada a repaso y consultas de los temas a evaluar en el Segundo Examen Parcial.</i>	<i>Virtual sincrónico</i>
32	<i>Segundo Examen Parcial</i>	<i>Presencial</i>

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Pistarelli, A. (2010) Manual de Mantenimiento. Buenos Aires, Argentina. Pistarelli, A (Ed.)
- Boero, C. (2020) Gestión del Mantenimiento Industrial. Córdoba, Argentina. Editorial Brujas – Jorge sarmiento Editor – Universitas. Editorial Científica Universitaria.
- Potelli y Gallará (2020) Mantenimiento Industrial. Córdoba, Argentina. Editorial Brujas – Jorge sarmiento Editor – Universitas. Editorial Científica Universitaria.
- Rey Sacristan, F. (2024) Mantenimiento Preventivo. Planificación, Diseño y Optimización. Madrid, España. Fundación Confemetal.
- Cid et al (2020) Mantenimiento de Aeronaves. Córdoba, Argentina. Editorial Científica Universitaria.
- Castañeda Cortez, A. (2019) Mejoramiento de la Confiabilidad. Bogotá Colombia. Ecoe Editores.
- Cruz Rabelo, E. (2008) Ingeniería de Mantenimiento. Buenos Aires, Argentina. Editorial Nueva Librería.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- García Garrido, S. (2016) La Contratación del Mantenimiento Industrial. Madrid, España. Editorial Díaz de Santos.
- González García, R. (2016) Mantenimiento Industrial. Buenos Aires, Argentina. Editorial Alsina.
- Amat, O. y otros (2018) MBA Intensivo. Barcelona, España. Editorial Profit.
- Sapag Chaín, N. (2007); Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. Naulcalpan de Juárez, México. Pearson educación de México S.A.